



BACCALAURÉAT – SESSION 2023
MATHÉMATIQUES
Épreuve du 1er groupe

Référence : 2023GS21NA0124

Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Durée : 4 heures

Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbes sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (04 points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 1 cm, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives :

$$z_A = 1, \quad z_B = 1 - i\sqrt{3}, \quad z_C = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}, \quad z_D = 4.$$

- Soit f la similitude plane directe qui transforme A en C et D en B .
 - Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de f . (0,5 pt)
 - Déterminer l'image (C') du cercle (C) de centre A et de rayon 6 par f . (0,25 pt)
- On considère la courbe $(\mathcal{E})$ d'équation

$$x^2 + \frac{4}{3}y^2 = 16.$$

- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers et sommets) de $(\mathcal{E})$. (0,75 pt)
 - Déterminer l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{E})$ au point $E(2, 3)$. (0,25 pt)
 - Tracer soigneusement $(\mathcal{E})$ et (T) . (0,5 pt)
- On considère la courbe (Γ) d'équation

$$15x^2 + 18y^2 - 8\sqrt{3}xy - 768 = 0.$$

- Montrer que (Γ) est l'image réciproque de $(\mathcal{E})$ par f . (0,75 pt)
- En déduire que (Γ) est une conique dont on déterminera la nature et les éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers et sommets). (0,75 pt)
- Tracer soigneusement (Γ) sur la même figure que $(\mathcal{E})$. (0,25 pt)

EXERCICE 2 (05 points)

Une urne contient quinze (15) jetons indiscernables au toucher sur lesquels on a inscrit des entiers naturels en bases 2, 5, 16 et 10. L'urne contient :

- deux (02) jetons portant le nombre $a = (1001)_2$;
- quatre (04) jetons portant le nombre $b = (431)_5$;
- six (06) jetons portant le nombre $c = (7E6)_{16}$;
- trois (03) jetons portant le nombre $d = 2023$.

- Déterminer les écritures des nombres a, b, c dans la base décimale. (0,75 pt)
 - Déterminer le reste dans la division euclidienne par 7 de chacun des nombres inscrits sur les jetons. (1 pt)
- On pose $S_n = 2^n + 4^n + 6^n$ où n est un entier naturel.
 - Démontrer que $S_{6n} \equiv 3 \pmod{7}$. (0,75 pt)
 - Déterminer le reste de la division euclidienne de S_{2023} par 7. (0,5 pt)
- L'urne précédente est utilisée dans un jeu dont la règle est la suivante : le joueur tire un jeton, note le numéro et le remet dans l'urne avant de procéder à un second tirage. Pour chaque tirage, le joueur gagnera un nombre de points égal au reste, dans la division euclidienne par 7, du nombre inscrit sur le jeton. Soit X la variable aléatoire associée au nombre de points obtenus par le joueur à l'issue des deux tirages.
 - Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
 - Calculer son espérance mathématique $E(X)$. (0,5 pt)
 - Calculer la probabilité d'avoir un gain qui dépasse l'espérance. (0,5 pt)
- Deux commerçantes Anta et Fatou se rendent au marché pour acheter des articles. Un article coûte 5 francs l'unité. Anta et Fatou disposent respectivement d'un montant de S_1 et de S_2 francs. On sait que $S_1 = (1x00y2)_8$ et $S_2 = (x1y003)_7$.

- a) Donner, en fonction de x et y les expressions de S_1 et S_2 en base dix. (0,5 pt)
- b) Déterminer les chiffres x et y pour que chacune des deux commerçantes puisse dépenser tout le montant à sa disposition. (1 pt)
- c) En déduire le nombre d'articles que chacune d'elles pourra acheter. (0,5 pt)

PROBLÈME (11 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 3 cm.

PARTIE A (2,5 points)

On considère la fonction f_m à variable réelle définie par

$$f_m(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m+x}{m-x} \right),$$

où m est un paramètre réel non nul. On note (C_m) la courbe représentative de f_m .

1. Déterminer le domaine de définition D_m de f_m . (0,25 pt)
2. a) Montrer que f_m est impaire. (0,25 pt)
- b) Calculer les limites de f_m aux bornes de D_m . (0,5 pt)
- c) Montrer que pour tout réel m non nul, $\forall x \in D_m$, $f_{-m}(x) = -f_m(x)$. (0,25 pt)
3. On suppose dans cette question que m est un réel strictement positif.
- a) Étudier les variations de f_m . (0,5 pt)
- b) Montrer que f_m réalise une bijection de D_m sur un intervalle J à préciser. (0,25 pt)
- c) Soit $(f_m)^{-1}$ la bijection réciproque de f_m . Définir $(f_m)^{-1}$. (0,5 pt)

PARTIE B (2,25 points)

1. Dresser le tableau de variations de f_1 . (0,25 pt)
2. Soit (T) la tangente à (C_1) au point d'abscisse 0. Étudier la position de (C_1) par rapport à (T) . (1 pt)
3. Construire dans le même repère (C_1) et (T) . (0,5 pt)
4. On note $C_{(f_1)^{-1}}$ la courbe représentative de $(f_1)^{-1}$. Par quelles transformations du plan obtient-on les courbes $C_{(-1)}$ et $C_{(f_1)^{-1}}$ à partir de (C_1) ? (On ne demande pas de les construire.) (0,5 pt)

PARTIE C (3,5 points)

1. Soit Φ une primitive de $(f_1)^{-1}$ sur $\mathbb{R}$.
- a) Démontrer que $\Phi \circ f_1$ est une primitive de la fonction $x \mapsto x f_1'(x)$ sur $] -1, 1[$. (0,25 pt)
- b) Démontrer que pour tous réels $a, b \in] -1, 1[$,

$$\int_{f_1(a)}^{f_1(b)} (f_1)^{-1}(t) dt = \int_a^b t f_1'(t) dt.$$

(0,5 pt)

- c) En déduire que pour tout réel $x \in] -1, 1[$,

$$\int_0^{f_1(x)} (f_1)^{-1}(t) dt = \int_0^x t f_1'(t) dt.$$

(0,25 pt)

2. Soit $x \in] -1, 1[$.

- a) Démontrer que $\int_0^x t f_1'(t) dt = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2)$. (0,5 pt)
- b) En déduire que pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^y (f_1)^{-1}(t) dt = \ln \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right).$$

(0,5 pt)

- c) Calculer alors l'aire $\mathcal{A}$, en cm^2 , de la partie du plan délimitée par $(C_{(f_1)^{-1}})$, les droites $x = 0$, $x = 1$ et l'axe des abscisses. (0,5 pt)

3. Soit x un réel et A le point de $(C_{(f_1)^{-1}})$ d'abscisse $\ln \sqrt{2}$.

- a) Montrer que $((f_1)^{-1}(x))' = 1 - ((f_1)^{-1}(x))^2$. (0,5 pt)
- b) En déduire le volume du solide engendré par la rotation de l'arc $\widehat{OA}$ de $(C_{(f_1)^{-1}})$ autour de l'axe des abscisses. (0,5 pt)

PARTIE D (2,75 points) Soit x un nombre réel. Pour tout entier naturel n non nul, on pose

$$F_n(x) = \int_0^x ((f_1)^{-1}(t))^n dt.$$

1. a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$0 \leq F_n(x) \leq x ((f_1)^{-1}(x))^n.$$

(0,5 pt)

- b) En déduire, pour tout réel positif x fixé, la limite de $F_n(x)$.

(0,5 pt)

2. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$F_{n+2}(x) = F_n(x) - \frac{1}{n+1} ((f_1)^{-1}(x))^{n+1}.$$

(0,5 pt)

- b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$F_{2n}(x) = x - \sum_{p=1}^n \frac{((f_1)^{-1}(x))^{2p-1}}{2p-1}.$$

(0,5 pt)

3. a) Montrer que pour tout réel $x \in [0, 1[$ et pour tout entier naturel non nul,

$$x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = f_1(x) - F_{2n}(f_1(x)).$$

(0,5 pt)

- b) En déduire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 3^3} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \times 3^{2n-1}} \right).$$

(0,25 pt)